Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

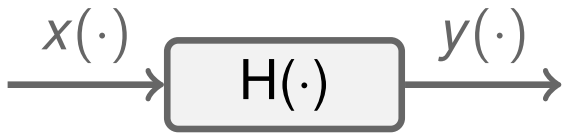
Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2024-2025

Objetivos del tema

- Aprender a utilizar técnicas de diseño de filtros generales (paso baja, paso alta, paso banda y supresor de banda):
  - Continuos:
    - ⋆ Obtener únicamente la función de transferencia del filtro (no vamos a diseñar el sistema analógico que lo representa)
    - ⋆ Aproximaciones a los filtros ideales
  - Discretos:
    - ⋆ Filtros IIR: a partir de las aproximaciones de filtros continuos
    - ⋆ Filtros FIR: a partir de la transformada de Fourier con ventana
- Aprender a diseñar filtros específicos/a medida

Filtros

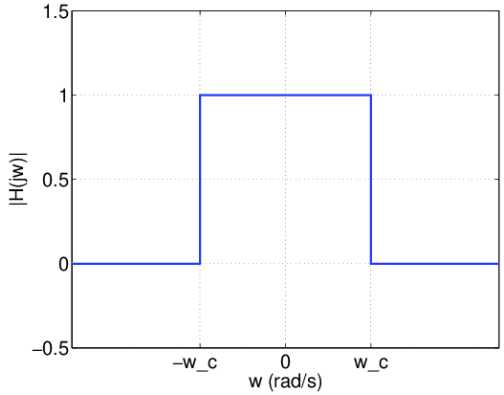


- ¿Qué es un filtro?
  - Dispositivo que modifica selectivamente las frecuencias de una señal.
  - Consideramos sistemas LTI estables.
  - Caracterización mediante:
    - ★ Respuesta en frecuencia: $H(j\omega)$ o $H(e^{j\omega})$(continuo/discreto).
    - ★ Respuesta impulso: $h(t)$ o $h[n]$(continuo/discreto).

Filtros Ideales

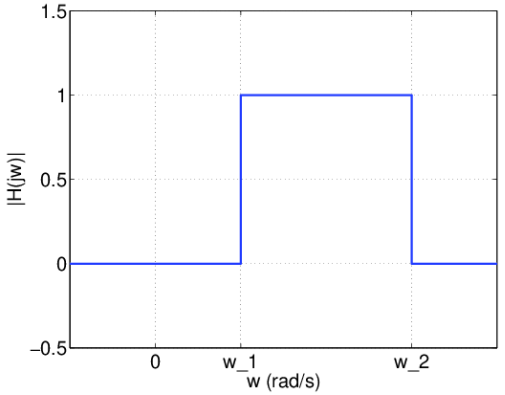
Filtro paso bajo

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \text{para } |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



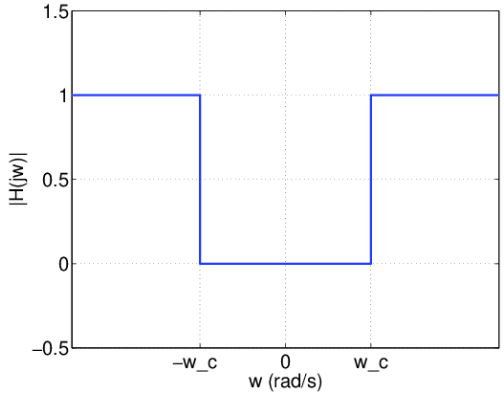
Filtro paso banda

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_{c_1} < \omega < \omega_{c_2} \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



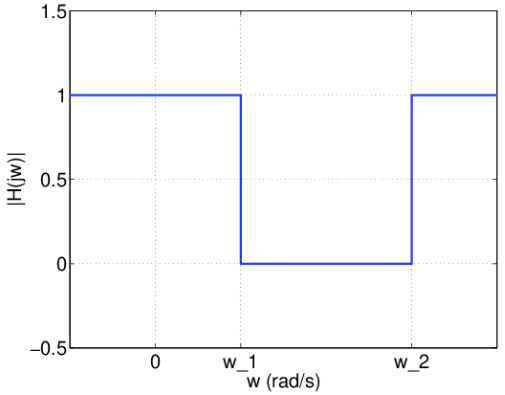
Filtro paso alta

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & \text{para } |\omega| < \omega_c \\ 1, & \text{c.c.} \end{cases}$$



Filtro supresor banda

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & \omega_{c_1} < \omega < \omega_{c_2} \\ 1, & \text{c.c.} \end{cases}$$



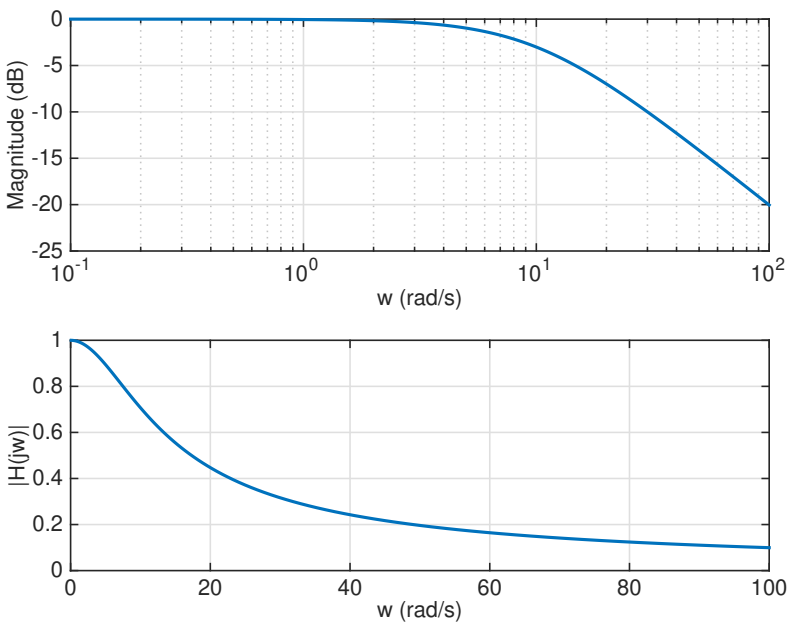
Filtros Continuos Generales I

El comportamiento en frecuencia de un filtro continuo queda determinado por la posición de los polos y los ceros de su función de transferencia $H(s)$.

Podemos recordar, de sistemas lineales, los comportamientos que se observan al representar la respuesta en frecuencia de diferentes filtros básicos (sistemas estables).

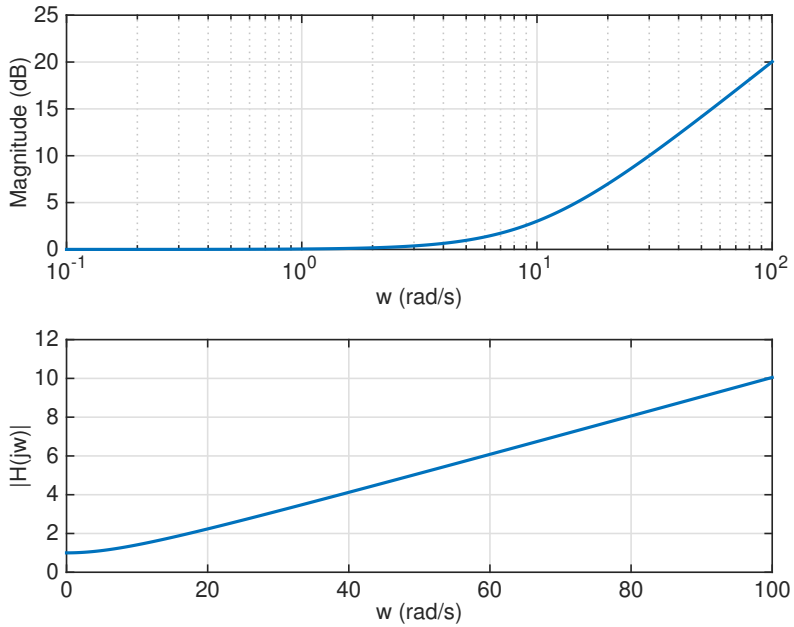
Polo simple: $H(s) = \frac{a}{s+a}$, (Ej: a=10)

Atenúa, pero no totalmente. Si usamos varios polos simples atenuará mas rápido.



Cero simple: $H(s) = \frac{s+a}{a}$, (Ej: a=10)

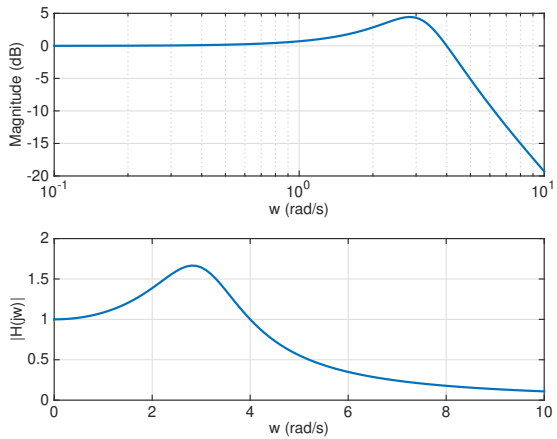
Amplifica, continuamente.



Filtros Continuos Generales II

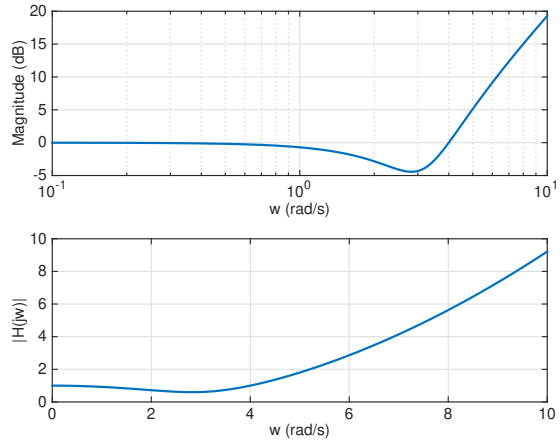
Polo doble: $H(s) = \frac{\sigma^2+w_a^2}{s^2+2\sigma s+\sigma^2+w_a^2}$,

(Ej: $\sigma = 1$, $w_a = 3$)



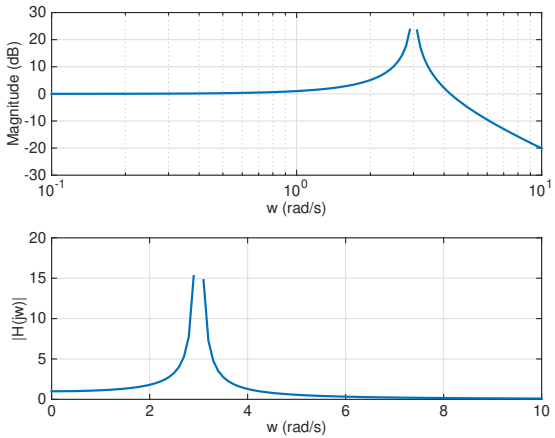
Cero doble: $H(s) = \frac{s^2+2\sigma s+\sigma^2+w_a^2}{\sigma^2+w_a^2}$,

(Ej: $\sigma = 1$, $w_a = 3$)



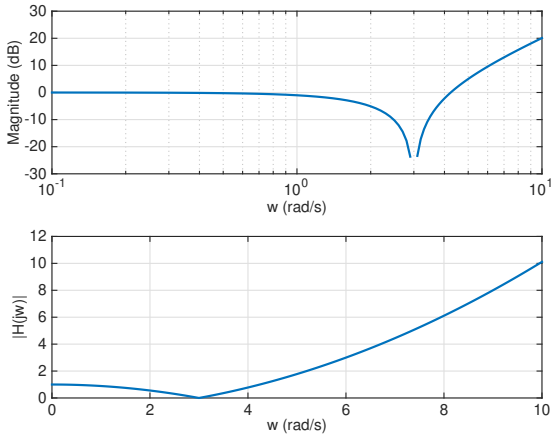
Polo doble: $H(s) = \frac{w_n^2}{s^2+w_n^2}$, (Ej: $w_n = 3$)

Es inestable para $w = w_n$



Cero doble: $H(s) = \frac{s^2+w_n^2}{w_n^2}$, (Ej: $w_n = 3$)

Atenúa totalmente a $w = w_n$



Filtros Continuos Generales III

Para obtener la función de transferencia de un filtro continuo podemos:

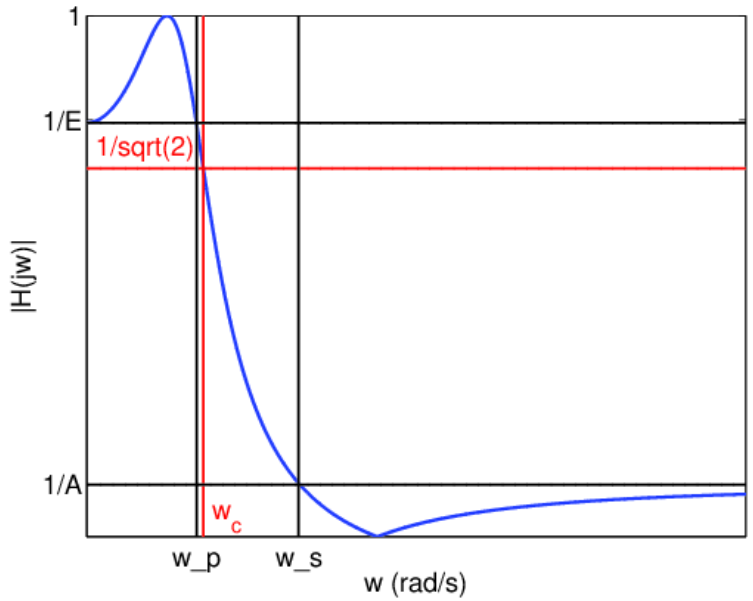
- Poner un par de cero imaginarios puros sobre las frecuencias w_n que deseamos eliminar completamente
- Compensar la amplificación asociada a cada cero, con un polo con parte real negativa (eligiendo el valor de la a o de la w_a de forma apropiada).
- Necesitamos al menos tantos polos como ceros que el sistema sea causal (y para atenuar la amplificación continua final asociada a cada cero).

Sin embargo, esta forma de proceder no es siempre trivial (necesitamos fijar muchos parámetros).

Además, los ceros y polos de la función de transferencia de un filtro continuo habitualmente se usan para que el filtro alcance, en la medida de los posible, el comportamiento genérico de un filtro ideal (paso bajo, paso alta, paso banda y supresor de banda). Para lograrlo, se utilizan:

- Filtros paso bajo continuos con $|H(jw)|^2 = \frac{1}{1+P(w)}$ (donde $P(w)$ cumple una serie de propiedades que hacen que |H(jw)| se aproxime al ideal paso bajo).
- Filtros paso alta, paso banda y supresor de banda que se obtiene a través de una transformación espectral (que hace que las especificaciones deseadas se encuentren en el rango adecuado).

Especificación de Filtros Paso Bajo



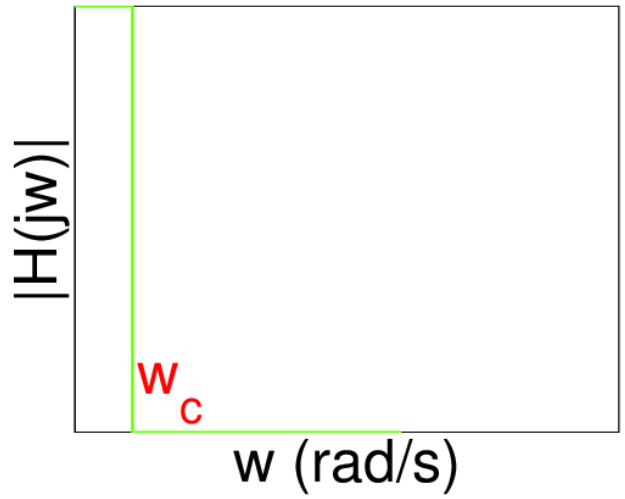
Procedimiento de diseño

- Filtros paso bajo continuos con $|H(j\omega)| = \frac{1}{1+P(\omega)}$
- $P(\omega)$ se determina de forma que $|H(j\omega)|$ se aproxime al filtro ideal
- Para otros tipos de filtros, utilizamos transformaciones espectrales

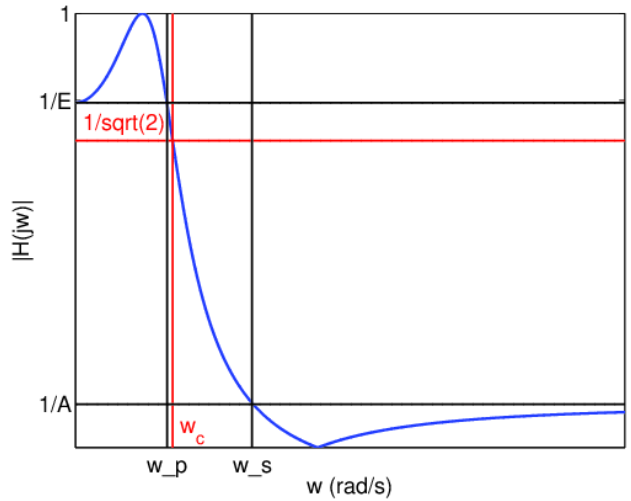
Especificación de Filtros Paso Bajo

- Frecuencia corte ω_c : $|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (3 dB)
- Banda de paso: $[0, \omega_p]$
  Frecuencia paso: ω_p
  Atenuación máxima banda paso (dB):
  $\alpha_p = -20\log_{10}(\frac{1}{E})$, $E = \sqrt{1+\epsilon^2}$
  Rizo banda paso: δ_p
- Banda de transición: $[\omega_p, \omega_s]$
- Banda de supresión: $[\omega_s, \infty]$
  Frecuencia supresión: ω_s
  Atenuación mínima banda supresora (dB):
  $\alpha_s = -20\log_{10}(\frac{1}{A})$
  Rizo banda supresora: δ_s
- Razón de transición, p. selectividad: $k = \frac{w_p}{w_s}$
- Parámetro de discriminación: $k_1 = \frac{\epsilon}{\sqrt{A^2-1}}$

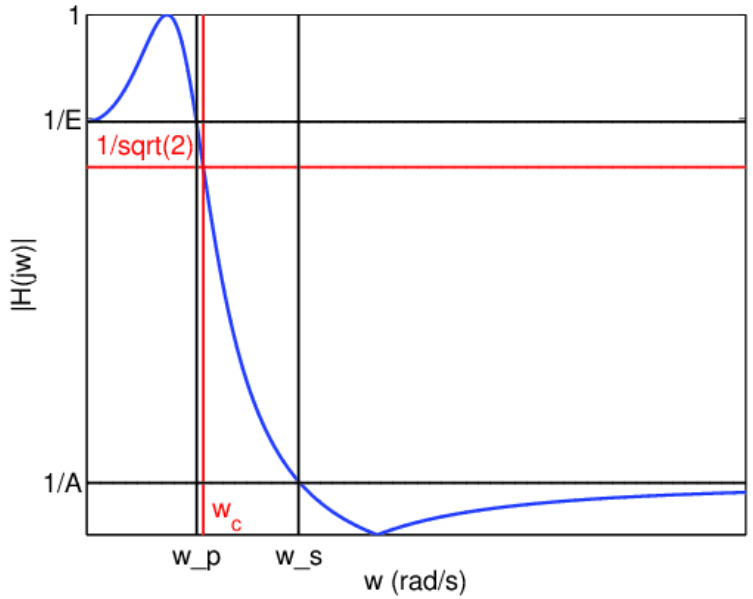
Filtro ideal



Filtro real



Especificación de Filtros Paso Baio

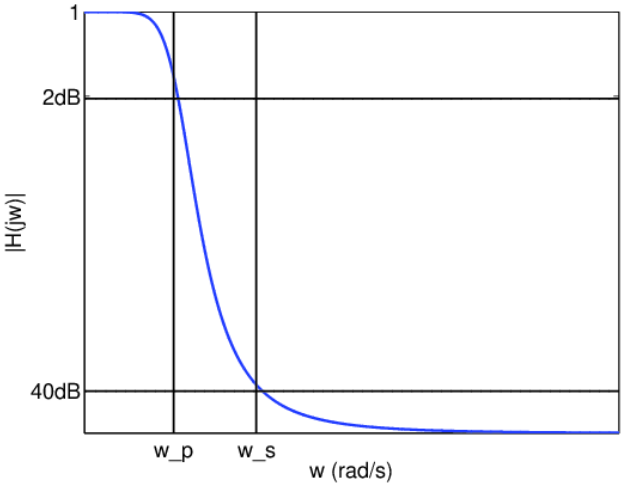


Parámetros a especificar en un filtro paso bajo

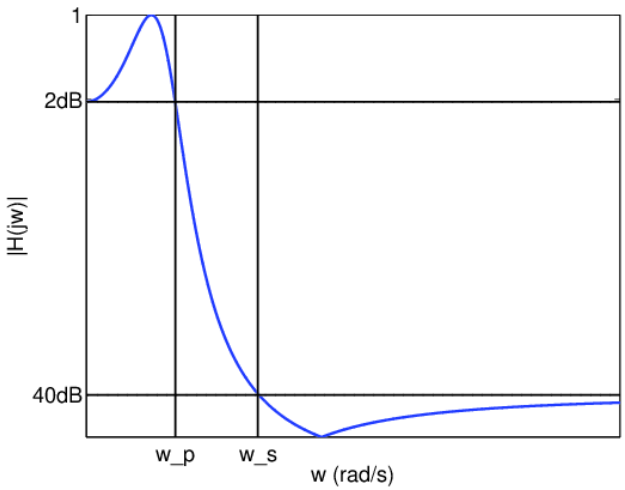
- ω_p: Frecuencia de paso (rad/s o Hz)
- ω_s: Frecuencia de supresión (rad/s o Hz)
- α_p: Atenuación máxima en la banda de paso (dB)
- α_s: Atenuación mínima en la banda de supresión (dB)

Algunos tipos de filtros paso bajo

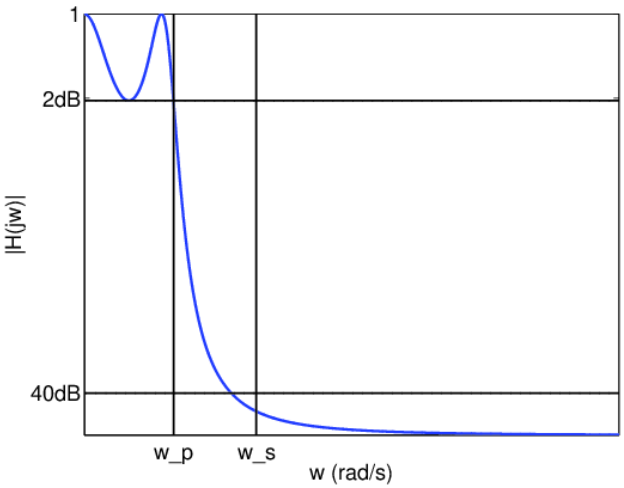
Butterworth



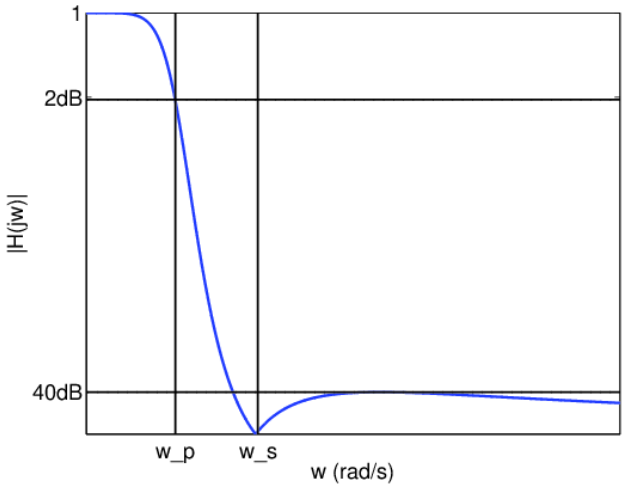
Eliptico



Chebyshev I



Chebyshev II



Diferencias:

- Rizado:
  - ⋆ Butterworth: Sin rizado
  - ⋆ Elíptico: Dos bandas
  - ⋆ Chebyshev I: Banda paso
  - ⋆ Chebyshev II: Banda supresión
- Función Transferencia:
  - ⋆ Posición de los polos/ceros
  - ⋆ Orden (# polos)
  - ⋆ Banda de transición (para un mismo orden):
    - Butterworth: caída lenta
    - Eliptico: caída rápida
    - Chebyshev I: caída rápida paso
    - Chebyshev II: caída rápida supresión